

Guía Operativa: Configuración de Collares y Vinculación en Campo (CollarNet)

Este documento describe el procedimiento operativo estándar (SOP) para aprovisionar collares nuevos y asociarlos a los animales en el campo.

PARTE 1: Configuración de un Collar Nuevo (En Taller / Oficina)

Antes de llevar los dispositivos al campo, se debe realizar la preparación técnica del hardware:

1. Programación del Firmware Base

- Se flashea el código C++ (`CollarNet.ino`) en la placa ESP32 con la dirección del servidor MQTT (`mqtt://86.48.23.195:1883`) y el prefijo de tópico.

2. Instalación de la Tarjeta SIM Celular

- Insertar la tarjeta SIM con plan de datos M2M activo en el módem celular (SIM800L / SIM7000).

3. Registro del Dispositivo en la Plataforma Web

- Acceder a la app **CollarNet** -> Pestaña "**Altas y Registros**" -> "**Registrar Collar Físico**".

- Ingresar:

- **ID Hardware / MAC:** Identificador único marcado físicamente en la carcasa (ej: `COLLAR-005`).

- **Número SIM:** Número de la tarjeta celular.

- **Versión de Firmware:** Versión cargada (ej: `1.0.0`).

- **Fecha de Instalación:** Fecha de inicio de operaciones.

- Al guardar, el collar queda registrado en la base de datos como **HABILITADO** y listo para emparejamiento.

PARTE 2: Vinculación en Campo (En la Manga / Corral con el Ganado)

Cuando los animales están en el cepo/manga para pesaje o vacunación:

1. Colocación Física del Dispositivo

- El operador ajusta la correa del collar `COLLAR-005` en el cuello del animal con arete visual `A-102`.

2. Asociación desde el Celular o Tablet

- El vaquero/administrador abre la aplicación web **CollarNet** desde su dispositivo móvil.
- Va a **"Registrar Res (Ganado)"** o editar la ficha del animal:
- **Arete Visual:** `A-102`
- **Raza / Categoría / Sexo:** Nelore / Toro / Macho.
- **Collar:** Selecciona `COLLAR-005` de la lista desplegable.
- **Potrero Inicial:** Selecciona la pastura a la que será liberado (ej: `Potrero A1`).
- Presiona **"Vincular Animal"**.

3. Sincronización Automática de Geocerca (MQTT)

- Al presionar **"Vincular"** (o **"Sincronizar Cerca Virtual"**):
 1. El servidor lee los límites espaciales del Hato y del Potrero A1 (incluyendo el margen de advertencia en metros `t_w`).
 2. El servidor envía la trama MQTT al collar a través de la red celular.
 3. **Respuesta del Collar:** El ESP32 guarda los límites en su memoria interna y emite un **tono/beep de confirmación** indicando que ya está armado y calculando límites de seguridad.

4. Liberación

- Se libera al animal al potrero. El mapa satelital comenzará a mostrar su icono en  **SEGURO**.